

# Lem subgrupo automorfismos fijan

**Lema 1.** Sea  $\mathfrak{A} = (A, z^{\mathfrak{A}})$  una  $L$ -estructura. Entonces, para un subconjunto  $B \subset A$ ,  $\text{Aut}(A/B)$  es un subgrupo de  $\text{Aut}(A)$ .

**Demostración:** Verificamos que  $\text{Aut}(A/B)$  es un subgrupo de  $\text{Aut}(A)$ :

- (I) No vacío:  $\text{id}_A \in \text{Aut}(A/B)$ , pues  $\text{id}_A(b) = b$  para todo  $b \in B$ .
- (II) Clausura: si  $h, g \in \text{Aut}(A/B)$ , para todo  $b \in B$  se tiene  $(g \circ h)(b) = g(h(b)) = g(b) = b$ , luego  $g \circ h \in \text{Aut}(A/B)$ .
- (III) Inversos: si  $h \in \text{Aut}(A/B)$ , para todo  $b \in B$  se tiene  $h(b) = b$ , luego  $h^{-1}(b) = b$ , y por tanto  $h^{-1} \in \text{Aut}(A/B)$ . ■